CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 05: CBM-RJ | Matemática — Aula 05: Porcentagem

34 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

📑 SUMÁRIO DOS 7 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Conceitos Iniciais & Definição
02. Formas de Representação
03. Cálculo da Porcentagem de um Número
04. Aumentos e Descontos Sucessivos
05. Variação Percentual & Fatores de Multiplicação
06. Questões Comentadas de Porcentagem
07. Lista de Questões de Fixação

CAPÍTULO 01

Conceitos Iniciais & Definição

CONCEITOS INICIAIS O termo "porcento" é derivado do latim per centum, que significa "por cem" ou "às centenas". Porcentagem, então, representa uma razão em que o denominador é igual a cem (100).

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Porcentagem representa uma razão em que o denominador é igual a **100** Então, k% será igual a: $k\%$ = $k100$ Vejamos alguns exemplos:

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

Exemplo 1: 15% = 15100 = 0,15 Exemplo 2:

36,3% = 36,3100 = 0,363 Exemplo 3: 100% =100100 = 1 Exemplo 4:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

235% = 235100 = 2,35 Veja que nada impede que uma porcentagem tenha um resultado numérico maior que 1. Observe, nos exemplos acima, que podemos representar a Porcentagem em 3 tipologias

diferentes. Veremos abaixo cada uma delas.

CAPÍTULO 02

Formas de Representação

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO Iremos tomar como base o primeiro exemplo (15%) e analisar as formas em que podemos representá-lo. Forma Percentual É apresentada com o símbolo representativo da operação (%).

15% Forma Fracionária Nesta forma, iremos aprensentar a porcentagem através de uma fração com denonimador 100.

Forma Unitária Representada por números decimais. 0,15 Perceba que a forma unitária, nada mais é, que o resultado matemático da divisão da forma fracionária. 15 divididos por 100, na forma unitária, é igual a 0,15.

Então, para passar da forma fracionária para a forma unitária, dividimos por 100, ou, em uma linguagem decimal, "andamos" duas casas para a esquerda.

CAPÍTULO 03

Cálculo da Porcentagem de um Número

CÁLCULO DA PORCENTAGEM DE UM NÚMERO Para calcular a Porcentagem de um valor, multiplicamos a razão centesimal correspondente à Porcentagem por este valor. Vejamos alguns exemplos:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Exemplo 1: 15% de 600. 100 × 600 = 9.000100 = 90 Uma palavra muito importante que deve ser observada quando se resolve proble mas envolvendo Porcentagem é a preposição "de". Isso porque, via de regra, esse termo nos indica uma multiplicação.

"de" → multiplicação Então, 15% de 600, como vimos acima, é igual a fração 15 100⁄ vezes 600. Poderíamos resolver também, multiplicando diretamente a Porcentagem na forma unitária vezes o número.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> 0,15 × 600 = 90 Esta forma de resolução é mais utilizada na Matemática Financeira, pois nesta, a Taxa de Juros é inserida nas fórmulas na forma unitária. Todavia, em nada muda o resultado, uma vez que, como vimos, a forma unitária nada mais é que o resultado matemático da divisão da forma fracion ária. 15 divididos por 100, na forma unitária, é igual a 0,15.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Exemplo 2: 18,5% de 300 18,5 100 × 300 = 55,5 Observe que simplificamos a fração e aceleramos os cálculos, assim como você fará na sua prova.

> 💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**
>
> *Exemplo 3: 252% de 75 Vejamos algumas questões de concursos para praticarmos o cálculo da Porcentagem de um número. Antes de iniciarmos as questões, esclareceremos um ponto.*

Dificilmente, uma questão será direta perguntando o valor de uma porcentagem. A maioria das questões vai trazer o conceito de porcentagem dentro da solução dos problemas. Vamos, nas questões abaixo, resolver algumas questões que trazem, não só o uso da porcentagem, mas também, uma ideia

por trás da resolução. As questões irão aumentar de nível uma a uma e vamos comentar o passo a passo de cada para que você possa entender perfeitamente a mecânica de resolução.

(Pref. Novo Hamburgo - 2020 - Adaptada) É correto afirmar que: a) 0,89% de 400 é igual a 356. b) 1.700% de 18 é igual a 30.600.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 0,018 é igual a 12% de 0,15. d) 95 é igual a 17% de 500.

A 0,89% de 400 é igual a 356. Observe que, apesar de estar com vírgulas (casas decimais), o valor nos é fornecido na forma percentual. Então, o valor da letra a será igual a: a = 0,89% × 400 a =0,89100 × 400 a = 0,89 × 4 → $\boldsymbol{a}$ = $\mathbf{3{,}56}$ Nesse ponto que deve residir nossa atenção. Vejamos o resultado que ocorreria caso inser íssemos na fórmula a representação percentual. E assim, marcaríamos a letra a como gabarito, pois o resultado teria batido. Mas isto está ERRADO. Friso, mais uma vez que, quando trabalhamos com porcentagem e/ou taxa, inserimos estes valores na forma fracionária (ou na forma unitária). ITEM ERRADO

B 1.700% de 18 é igual a 30.600. b = 1.700% × 18 b =17 × 18 → $\boldsymbol{b}$ =$\mathbf{306}$ Observe que esta passagem (da linha 1 para a linha 2) é feita automaticamente pela sua cabeça. Na hora da prova, você não vai nem escrever a primeira linha. Sua cabeça vai pensar no modo automático que 1.700% é igual a 17 e vai inserir diretamente este valor na fórmula. Foi muito rápido? Vejamos o passo a passo. b = 1.700% × 18 b =1.700100 × 18 b =17 × 18 → $\boldsymbol{b}$ =$\mathbf{306}$ ITEM ERRADO

C 0,018 é igual a 12% de 0,15.

D 95 é igual a 17% de 500.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos resolver item a item. Questão bem interessante para gente treinar bem o conceito de porcentagem. a) 0,89% de 400 é igual a 356. Observe que, apesar de estar com vírgulas (casas decimais), o valor nos é fornecido na forma percentual. Então, o valor da letra a será igual a: a = 0,89% × 400 a =0,89100 × 400 a = 0,89 × 4 → $\boldsymbol{a}$ = $\mathbf{3{,}56}$ Nesse ponto que deve residir nossa atenção. Vejamos o resultado que ocorreria caso inser íssemos na fórmula a representação percentual. E assim, marcaríamos a letra a como

(Pref. de Porto de Moz / 2019) O Banco Popular paga uma taxa de ju ros de 0,38% ao mês para depósitos nas suas cadernetas de poupança. Marcelo tem uma caderneta de poupança no Ban co Popular com um saldo R$ 1.000,00 reais. Qual o valor de juros que foi creditado n a sua conta de poupança no final de um mês?

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R$ 38,00 b) R$ 380,00 c) R$ 0,38 d) R$ 3,80 e) R$ 4,20

A R$ 38,00

B R$ 380,00

C R$ 0,38

D R$ 3,80

E R$ 4,20

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Ao final de um mês será creditado 0,38% de 1.000 reais. Perceba que, apesar de estar com vírgulas (casas decimais), o valor nos é fornecido na forma perc entual. A banca forneceu uma porcentagem com casas decimais justamente para tentar confundir o candidato. Então, será creditado o valor igual a: $creditado$ =0,38100 × 1.000 $creditado$ = 0,38 × 10 → $\boldsymbol{creditado} = \mathbf{3,8}$

#3 Matemática Pref. Curuá CBM-RJ 2020 Comentada

A mensalidade de um curso de idiomas custa R$ 250,00. Contudo, caso haja atraso no pagamento, é cobrada uma multa de 2% sobre o valor da mensalidade, acrescida de juros no valor de 0,5% do valor da mensalidade, por dia de atraso. Se uma pessoa fizer o pagamento com dez dias de atraso, deverá pagar o valor de a) R$ 251,00 b) R$ 255,00 c) R$ 262,50 d) R$ 267,50

A R$ 251,00

B R$ 255,00

C R$ 262,50

D R$ 267,50

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Se uma pessoa fizer o pagamento com dez dias de atraso, ela pagará a mensalid ade mais a multa mais os Juros. $pgto = mensalidade + multa + juros$ • Multa É cobrada uma multa de 2% sobre o valor da mensalidade de R$ 250. $multa$ = 2100 × 250 $multa$ =5010 → $\boldsymbol{multa} = \mathbf{5}$ • Juros Juros no valor de 0,5% do valor da mensalidade, por dia de atraso (10 dias). $Juros$ = 0,5100 × 10 ×250 $Juros$ = 0,5 ×25 → $\boldsymbol{Juros} = \mathbf{12,5}$ Logo, o pagamento será igual a: $pgto = mensalidade + multa + juros$ $pgto$ =250 + 5 +12,5 → $\boldsymbol{pgto} = \mathbf{267,5}$

(Pref. Nova Itaberaba - 2021) Em certo evento, havia um público de 1.600 pessoas. Sabendo-se que 40% são homens e que 35% das mulheres presentes são casadas, ao todo, quantas mu lheres casadas estão presentes nesse evento?

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 416 b) 336 c) 284 d) 224 e) 358

A 416

B 336

C 284

D 224

E 358

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Em certo evento, havia um público de 1.600 pessoas. Sabe-se que 40% são homens. Ou seja, 60% do público de 1.600 pessoas são mulheres. Sendo assim, o quantitativo de mulheres é igual a: m = 60100 × 1.600 → $\boldsymbol{m}$ =**960** 35% das mulheres presentes são casadas. Observe que o enunciado nos informa que 35% das mulheres são casadas e não 35% do total. Atenção máxima ao comando da questão. Calculamos que havia 960 mulheres presentes. Logo, o número de mulheres casadas ($mcasadas$) é igual a: $mcasadas$ = 35100 × m $mcasadas$ = 35100 × 960 $mcasadas$ = 3.36010 → $\boldsymbol{mcasadas}$ = **336**

(CRECI RN - 2021) Uma mulher adquiriu um imóvel comercial por 400 mil reais, gastou 160 mil reais com reforma do prédio e o vendeu por 750 mil. Depois da venda, ela deverá calcular seu lucro deduzindo, do preço da venda, o preço de aquisição, o valor da reforma e a corretagem de 5% sobre o valor da venda.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Supondo que ela deve pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro obtido na venda do imóvel, o valor do imposto devido é superior a R$ 22,5 mil.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O lucro da operação, segundo o enunciado, será igual ao preço da venda deduzidos: o preço de aquisição, o valor da reforma e a corretagem de 5% sobre o valor da venda. $lucro$ = $\$Venda$ − $\$aquisição$ − $\$reforma$ − $corretagem$ A mulher adquiriu um imóvel por 400 mil reais ($\$aquisição$), gastou 160 mil reais com reforma ($\$reforma$) do prédio e o vendeu por 750 mil ($\$Venda$). Já a corretagem é igual a 5% sobre o valor da venda. Vamos substituir os valores na fórmula acima e calcular o lucro. $lucro$ = $\$Venda$ − $\$aquisição$ − $\$reforma$ − $corretagem$ $lucro$ =750 − 400 − 160 − 5100 × 750 $lucro$ =750 − 400 − 160 − 37,5 → $\boldsymbol{lucro}$ =**152**, **5** $\boldsymbol{mil}$ A vendedora deve pagar 15% de imposto de renda $\boldsymbol{IR}$ sobre o lucro obtido na venda do imóvel. Logo, IR = 15100 × 152,5 → $\boldsymbol{IR}$ = **22**, **875** $\boldsymbol{mil}$ Ou seja, o valor do imposto devido é SUPERIOR a R$ 22,5 mil.

(TJ SP - 2019) Após as filmagens, o tempo de duração de um filme era de 2 horas e 50 minutos. Os produtores queriam diminuir esse tempo em 20%, e o diretor achava que precisava aumentar esse tempo em 10%. A diferença de tempo da duração total do filme entre essas duas pretensões é de

CAPÍTULO 04

Aumentos e Descontos Sucessivos

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 30 minutos b) 58 minutos c) 45 minutos d) 63 minutos e) 51 minutos

A 30 minutos

B 58 minutos

C 45 minutos

D 63 minutos

E 51 minutos

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que todas as alternativas estão com a dimensão do tempo em "minutos". Então, o primeiro passo vai ser converter o tempo de horas e minutos para apenas minutos. t = 2 $horas\ e$ 50 $minutos$ Em 1h há 60 minutos. Logo, o tempo em minutos será igual a: t = 2 ×60 + 50 t =120 + 50 → $\boldsymbol{t}$ =**170** $\boldsymbol{minutos}$ Os produtores queriam diminuir esse tempo em 20%. $tprodutores$ = 170 − 20100 × 170 $tprodutores$ = 170 − 34 → $\boldsymbol{tprodutores}$ = **136** $\boldsymbol{minutos}$ O diretor achava que precisava aumentar esse tempo em 10%. $tdiretor$ = 170 + 10100 × 170 $tdiretor$ = 170 + 17 → $\boldsymbol{tdiretor}$ = **187** $\boldsymbol{minutos}$ Logo, a diferença de tempo da duração total do filme entre essas duas pretensões é de: d = $tdiretor$ − $tprodutores$ d =187 − 136 → $\boldsymbol{d}$ =**51** $\boldsymbol{minutos}$ Observe que poderíamos fazer direto esta diferença. Perceba que os produtores queriam dimi nuir o tempo em 20% e o diretor aumentar em 10%. Logo, a diferença seria de 30%, correto? Sendo assim, a diferença calculada diretamente seria: d =30% $de\ t$ d = 30100 × t d = 30100 × 170 → $\boldsymbol{d}$ =**51** $\boldsymbol{minutos}$

(PGE PE - 2019) No item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos. Pedro aplicou 25% de suas

reservas em um investimento financeiro e ainda sob raram R$ 3.240. Nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam R$ 4.320.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Não sabemos qual o valor das reservas de Pedro. Vamos chamar este valor de $\boldsymbol{x}$. Pedro aplicou 25% de suas reservas (x) em um investimento e ainda sobraram R$ 3.240. Matematicamente temos a seguinte equação: x − 25100 × x = 3.240 Ou seja, Pedro tinha uma reserva de $\boldsymbol{x}$, aplicou 25% de $\boldsymbol{x}$, ou seja, subtraiu-se 25%, e ficou com 3.240 . Vamos resolver a equação e calcular o valor de x. x −x4 = 3.240 Multiplicando toda a equação por 4: x −x4 = 3.240 (× 4) 4x − x =12.960 3x =12.960 x =12.9603 → $\boldsymbol{x}$ = $\mathbf{4.320}$ Ou seja, nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam R$ 4.320.

TRANSFORMAÇÃO DE UMA FRAÇÃO ORDINÁRIA EM TAXA PERCENTUAL Para transformar uma fração em uma Taxa Percentual, multiplicamos esta fração por 100 e assim, encontramos o resultado na forma percentual.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Exemplo 1: 4 5⁄ em termos percentuais será igual a: Multiplicando a fração por 100. 5 × 100 = 4005 = 80 Ou seja, 5 = 80% Poderíamos também, chegar nesta mesma resposta, efetuando a divisão da fração e obtendo o resultado na forma decimal.

5 = 0,8 =80% Porém, acredito que é mais simples multiplicar a fração por 100. Observe que, quando multiplicamos a fração por 100, o resultado será diretamente na forma percentual.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Exemplo 2: 7 8⁄ em termos percentuais será igual a: 8 × 100 = 7008 = 87,5 ou seja: 78 = 87,5% Exemplo 3: 15 12⁄ em termos percentuais será igual a:

#3 Matemática Pref. Cerquilho SP - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

× 100 = 1.50012 = 125 ou seja: 1512 = 125% (Pref. Cerquilho SP - 2019) Eliana fez uma avaliação física na academia, na qual foi apontado que seu peso atual é de 64 quilogramas. Sabendo-se que 16 quilogramas desse pe so é gordura, a porcentagem de gordura de Eliana é de a) 20% b) 24% c) 25% d) 28% e) 30%

A 20%

B 24%

C 25%

D 28%

E 30%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A porcentagem será igual ao valor do peso em godura dividido pelo total do peso. Antes de multiplicarmos por 100, podemos simplificar a fração. 64 é múltipl o de 16. Simplificando a fração (dividindo o numerador e o denominador por 16) teremos: 64 = 14 Multiplicando por 100 e calculando a porcentagem: 4 × 100 = 1004 = 25 Ou seja, 64 = 25%

AUMENTOS E DESCONTOS PERCENTUAIS Imagine que uma mercadoria de valor R$ 1.000,00 sofreu dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9%, e depois um desconto de 17%.

Qual o valor final dessa mercadoria? "Ah Professor. Ela sofreu um aumento de 8% e depois um de 9%, ou seja, ela sofreu um au mento total de 17% e depois um desconto de 17%. Então, o preço não se alterou".

PONTO DE ATENÇÃO & PEGADINHA

Cuidado, caro Aluno. Este pensamento está ERRADO. Iremos estudar abaixo as operações de aumentos e descontos percentuais e, posteriormente, voltaremos a este exemplo e calcularemos o valor final da mercadoria.

Aumento Percentual Vejamos, com base no exemplo acima, o primeiro aumento do valor da mercadoria. Esta custava R$ 1.000,00 e sofreu um aumento de 8%. Logo, seu valor será igual a:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

v = 1.000 + 8100 × 1.000 Observe que o novo valor será igual ao valor inicial mais 8% deste valor inicial. v = 1.000 + 8100 × 1.000 v = 1.000 + 80 → $\boldsymbol{v}$ = $\mathbf{1.080}$ Ou seja, a mercadoria depois de um aumento de 8%, passou a custar R$ 1.080,00.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos voltar a equação inicial e observar algo interessante. Vimos que o valor v após o aumento será calculado pela seguinte fórmula: v = 1.000 + i × 1.000 Onde, i = $taxa\ de\ aumento$ Vamos colocar o valor inicial da mercadoria em evidência.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

v = 1.000 + i × 1.000 → v = 1.000 × (1 + i) Ou seja, quando desejamos calcular o valor após um aumento percentual, multiplicamos este valor por ($\mathbf{1}$ + $\boldsymbol{i}$).

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{Aumento}$ $Percentual$: ×($\mathbf{1}$ + $\boldsymbol{i}$) Então, calculando o valor da mercadoria após um aumento de 8% teremos: v = 1.000 × (1 + i) v = 1.000 × (1 + 0,08) v = 1.000 × 1,08 → $\boldsymbol{v}$ = $\mathbf{1.080}$ Iremos calcular agora, o valor da mercadoria após o segundo aumento. A mercadoria de valor inicial R$ 1.000 sofre um aumento de 8% passando a custar R$ 1.080 e agora, em cima desses R$ 1.080, haverá um aumento de 7%.

Perceba que este segundo aumento incidirá sobre o valor de R$ 1.080 e não sobre o valor de R$ 1.000. Esta é a explicação de não podermos calcular dois aumentos sucessivos somando um a um.

Devemos calcular o primeiro e o segundo (que incidirá sobre o valor calculado após o primeiro aumento).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Então, o valor após o aumento de 9% será: v = 1.080 + 9100 × 1.080 v = 1.080 + 97,2 → $\boldsymbol{v}$ = $\mathbf{1.177, 20}$ Poderíamos calcular também pela multiplicação por (1 + i), conforme vimos acima.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

v = 1.080 × (1 + 0,09) v = 1.080 × 1,09 → $\boldsymbol{v}$ = $\mathbf{1.177, 20}$ Perceba que, após dois aumentos sucessivos (o primeiro de 8% e o segundo de 9%) o valo r da mercadoria será de R$ 1.177,20.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Se fôssemos calcular apenas somando um aumento com o outro (8% + 9% = 17%) o valor final seria R$ 1.170,00 e a conta estaria errada. Na hora da prova, vamos agilizar estes cáculos. Observe.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Uma mercadoria de valor R$ 1.000,00 sofreu dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9% resultando em um valor igual a: v = 1.000 × (1 + 0,08) × (1 + 0,09) Estudamos acima que, para facilitar as contas, multiplicamos o valor inicial pelo fator ($\mathbf{1}$ + $\boldsymbol{i}$) quando se tratar de aumento percentual . Então, podemos expandir a fórmula para quando temos aumentos sucessivos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Ou seja, para calcular o valor final após os dois aumentos, multiplicamos o valor inicial diretamente por (1 + $i1$) e (1 + $i2$). v = 1.000 × (1 + $i1$) × (1 + $i2$) v = 1.000 × (1 + 0,08) × (1 + 0,09) v = 1.000 × 1,08 × 1,09 → $\boldsymbol{v}$ = $\mathbf{1.177, 20}$ $\boldsymbol{Aumentos}$ $Percentuais\ Sucessivos$: ×($\mathbf{1}$ + $\boldsymbol{i1}$) × ($\mathbf{1}$ + $\boldsymbol{i2}$) × ($\mathbf{1}$ + $\boldsymbol{i3}$) × ... ×($\mathbf{1}$ + $\boldsymbol{in}$) Desconto Percentual Antes de continuarmos o exemplo acima, vamos imaginar que ao invés de um aumento in icial de 8%, a mercadoria teve um desconto de 8%. Qual seria o valor após esse desconto?

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

v = 1.000 − 8100 × 1.000 Observe que o valor será igual ao valor inicial menos 8% deste valor inicial. v = 1.000 − 8100 × 1.000 v = 1.000 − 80 → $\boldsymbol{v}$ =**920** Ou seja, a mercadoria depois de um desconto de 8%, teria passado a custar R$ 920,00.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Vamos, na mesma linha de raciocínio do aumento percentual, colocar o valor inicial em evidência. v = 1.000 − i × 1.000 → v = 1.000 × (1 − i) Onde, i = $taxa\ de\ desconto$ Ou seja, quando desejamos calcular o valor após um desconto percentual, multiplic amos este valor por (1 − i).

$\boldsymbol{Desconto}\ Percentual$: ×**(1 − *i*)** Voltemos ao exemplo. Uma mercadoria de valor R$ 1.000,00 sofreu dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9%, passando a custar, como vimos, R$ 1.177.20. Posteriormente, houve um desconto de 17%.

Então, após esse desconto a mercadoria passará a custar:

CAPÍTULO 05

Variação Percentual & Fatores de Multiplicação

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

v = 1.177,20 − 17100 × 1.177,20 v = 1.177,20 − 200,12 → $\boldsymbol{v}$ =**977, 08** Ou, poderíamos resolver diretamente pela multiplicação do valor por (**1 − *i***).

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

v = 1.177,20 × (1 − 0,17) v = 1.177,20 × 0,83 → $\boldsymbol{v}$ =**977, 08** Ou seja, o valor final da mercadoria após dois aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9%, e depois um desconto de 17% é igual a R$ 977,08.

Assim como tivemos os aumentos sucessivos, podemos também ter os descontos sucessivos. $\boldsymbol{Descontos}$ $Percentuais\ Sucessivos$: $\times(\mathbf{1} - \boldsymbol{i1}) \times (\mathbf{1} - \boldsymbol{i2}) \times (\mathbf{1} - \boldsymbol{i3}) \times \ldots \times(\mathbf{1} - \boldsymbol{in})$ É claro que na hora da prova você não vai calcular passo a passo do jeito explicado acima. Esta resolução foi apenas para você entender o conceito.

Vejamos como resolveríamos na hora da prova. Qual o valor final de uma mercadoria de valor inical R$ 1.000,00 que sofreu doi s aumentos sucessivos, um de 8% e outro de 9%, e depois um desconto de 17%.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos aplicar diretamente a multiplicação pelo fator × (1 + i) quando se tratar de aumento e pelo fator × (1 − i) quando estivermos diante de um desconto. Então o valor final será: v = 1.000 × (1 + $i1$) × (1 + $i2$) × (1 − $i3$) Ou seja, quando tivermos aumentos ou descontos sucessivos, basta multiplicarmos o valor inicial por cada fator multiplicativo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Observe que temos 2 aumentos e 1 desconto. v = 1.000 × (1 + 0,08) × (1 + 0,09) × (1 − 0,17) v = 1.000 × 1,08 × 1,09 × 0,83 → $\boldsymbol{v}$ =**977**, **08** Dessa maneira que resolveremos nossas questões.

Antes de praticarmos esta equação com alguns exemplos, vamos a uma observação bem importante. Um aumento de i% e depois um desconto de i% não resulta no valor inicial Vamos praticar aumentos e descontos sucessivos com alguns exemplos para você entend er por completo a mecânica de resolução (e constatará que é mais fácil do que parece).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Tome como base uma mercadoria de valor igual a R$ 100,00 e calcule o valor final em cada exemplo (os exemplos são independentes). Exemplo 1: Aumento de 15% $vfinal$ = $vinicial$ × (1 + i) $vfinal$ = 100 × (1 + 0,15) $vfinal$ = 100 × 1,15 → $\boldsymbol{vfinal}$ = **115** Exemplo 2: Um aumento de 10% seguido de outro aumento de 10%.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$vfinal = vinicial \times (1 + i1) \times (1 + i2)$ $vfinal = 100 \times (1 + 0{,}1) \times (1 + 0{,}1)$ $vfinal = 100 \times 1{,}1 \times 1{,}1 \rightarrow \boldsymbol{vfinal = 121}$ Exemplo 3: Um aumento de 10% seguido de outro aumento de 11% e um terceiro aumento de 12%.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$vfinal = vinicial \times (1 + i1) \times (1 + i2) \times (1 + i3)$ $vfinal = 100 \times (1 + 0{,}1) \times (1 + 0{,}11) \times (1 + 0{,}12)$ $vfinal = 100 \times 1{,}1 \times 1{,}11 \times 1{,}12 \rightarrow \boldsymbol{vfinal = 136, 75}$ Exemplo 4: Um aumento de 10% seguido de um desconto de 10%.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$vfinal = vinicial \times (1 + i1) \times (1 - i2)$ $vfinal = 100 \times (1 + 0{,}1) \times (1 - 0{,}1)$ $vfinal = 100 \times 1{,}1 \times 0{,}9 \rightarrow \boldsymbol{vfinal = 99}$ Observe então, conforme falamos, que aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ não resultam no valor inicial de R$ 100,00.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Um aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ não resulta no valor inicial Exemplo 5: Um desconto de 15% seguido de outro desconto de 6%. $vfinal = vinicial \times (1 - i1) \times (1 - i2)$ $vfinal = 100 \times (1 - 0{,}15) \times (1 - 0{,}06)$ $vfinal = 100 \times 0{,}85 \times 0{,}94 \rightarrow \boldsymbol{vfinal = 79, 9}$ Exemplo 6: Dois aumentos sucessivos de 20% e dois descontos sucessivos de 20%.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$vfinal = vinicial \times (1 + i1) \times (1 + i2) \times (1 - i3) \times (1 - i4)$ $vfinal = 100 \times (1 + 0{,}2) \times (1 + 0{,}2) \times (1 - 0{,}2) \times (1 - 0{,}2)$ $vfinal = 100 \times 1{,}2 \times 1{,}2 \times 0{,}8 \times 0{,}8 \rightarrow \boldsymbol{vfinal = 92, 16}$

CAPÍTULO 06

Questões Comentadas de Porcentagem

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

VARIAÇÃO PERCENTUAL Aprendemos, acima, como calcular o valor final após uma sequência de aumentos e descon tos. Vamos, agora, aprender a calcular a variação percentual do valor final em relação ao valor inicial.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A Variação Percentual é dada pela seguinte fórmula: $\Delta\% = \boldsymbol{vfinal} - \boldsymbol{vinicial}\ \boldsymbol{vinicial} \times \mathbf{100}$ Vamos tomar como base o Exemplo 3 e calcular a variação percentual deste exemplo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Δ% $= v final - vinicial \; vinicial \times 100$ Δ% =139,22 − 100100 × 100 → Δ% = $\mathbf{39, 2}$ Ou seja, um aumento de 10% seguido de outro aumento de 11% e um terceiro aumento de 12% é equivalente a único aumento de 39,2%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

“Entendi professor. Mas nesse caso, nem precisa fazer a conta. Saiu de 100 e foi para 139,2. Variou 39,2%.” Perfeito seu pensamento, caro Aluno. Mas, a conta foi relativamente simples porque o valor inicial foi igual a 100. Vamos ver um exemplo abaixo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Exemplo 7: Uma mercadoria de valor R$ 195,00 sofreu 3 reajustes: Um aumento de 10%, outro aumento de 10% e, por fim, um desconto de 7%. Qual foi o valor final e a variação percentual desta operação? Primeiramente, vamos calcular o valor final da mercadoria após as três operações.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática $1 + i1$ CBM-RJ 2024 Comentada

$vfinal = vinicial \times (1 + i1) \times (1 + i2) \times (1 - i3)$ $vfinal = 195 \times (1 + 0{,}1) \times (1 + 0{,}1) \times (1 - 0{,}07)$ $vfinal = 195 \times 1{,}1 \times 1{,}1 \times 0{,}93 \rightarrow \boldsymbol{vfinal = 219,43}$ Perceba que, neste exemplo, seria praticamente impossível encontramos a variação perc entual de cabeça, uma vez que os valores não são "redondos" iguais no exemplo acima.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A Variação Percentual do exemplo 7 será igual a: Δ% $= vfinal - vinicial\ vinicial \times 100$ Δ% =219,43 − 195195 × 100 Δ% =24,43195 × 100 → Δ% ≅$\mathbf{12,53}$ Ou seja, um aumento de 10% seguido de outro aumento de 10% e, por fim, um desconto de 7% é equivalente a um único aumento de 12,53%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

E nada impede que a Variação Percentual seja negativa. Vejamos o Exemplo 6. Vamos calcular a Variação Percentual deste Exemplo. Δ% =92,16 − 100100 × 100 → Δ% = −**7,84** Então, dois aumentos sucessivos de 20% e dois descontos sucessivos de 20% é equivalente a um ú nico desconto de 7,84%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Vejamos algumas questões de concurso sobre o assunto.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática TJ SP – 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Sobre o preço P de venda de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15% e, sobre o novo preço de venda do produto, aplicou-se, dias depois, um de sconto de 10%. Após essas duas mudanças, comparado ao preço P, o preço final de venda do produto aumentou:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 3,0% b) 5,0% c) 4,5% d) 4,0% e) 3,5%

A 3,0%

B 5,0%

C 4,5%

D 4,0%

E 3,5%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Em questões deste tipo, em que não é informado o valor do preço, podemos arbitrar um valor inicial e trabalhar em cima dela ou resolver com base na incógnita mesmo. Vejamos os dois modos. • Com base na incógnita Um produto de Preço P sofreu um aumento de 15% e, posteriormente, um desconto de 10%. Logo, o preço final após estas operações será igual a: $Pfinal = P \times (1 + i1) \times (1 - i2)$ Lembrando que, para aumento percentual multiplicamos por $(1 + i)$ e, para desconto percentual multilicamos por $(1 - i)$. $Pfinal = P \times (1 + 0{,}15) \times (1 - 0{,}1)$ $Pfinal = P \times 1{,}15 \times 0{,}9 \rightarrow \boldsymbol{Pfinal = 1{,}035P}$ Logo, comparado ao preço P, o preço final de venda do produto aumentou 0,035 ou 3,5%. • Arbitrando um valor para o produto Podemos arbitrar um valor de 100 para o produto para facilitar as contas. Um produto de Preço 100 sofreu um aumento de 15% e, posteriormente, um desconto de 10%. Logo, o preço final após estas operações será igual a: $Pfinal = P \times (1 + i1) \times (1 - i2)$ $Pfinal = 100 \times (1 + 0{,}15) \times (1 - 0{,}1)$ $Pfinal = 100 \times 1{,}15 \times 0{,}9 \rightarrow \boldsymbol{Pfinal = 103{,}5}$ Ou seja, em relação ao preço inicial, o preço final de venda do produto aumentou 3,5 de 100, ou seja, 3,5%. Lembrando que essa Variação Percentual foi facilmente calculada porque o preço inic ial era 100. Porém, a "maneira completa" de se calcular é pela fórmula da Variação Percentual. $\Delta\% = \frac{vfinal - vinicial}{vinicial} \times 100$ $\Delta\% = \frac{103{,}5 - 100}{100} \times 100 \rightarrow \Delta\% = \mathbf{3{,}5}$

#12 Matemática MPE RJ – 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Ernesto foi promovido e seu salário aumentou 40%, passando a ser de R$3.500,00. O salário de Ernesto antes da promoção era de: a) R$ 1.900,00 b) R$ 2.100,00 c) R$ 2.400,00 d) R$ 2.500,00 e) R$ 2.800,00

A R$ 1.900,00

B R$ 2.100,00

C R$ 2.400,00

D R$ 2.500,00

E R$ 2.800,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos chamar o salário de Ernesto antes da promoção de S. Ernesto foi promovido e seu salário aumentou 40%, passando a ser de R$3.500,00. Então: $vfinal = vinicial \times (1 + i)$ $3.500 = S \times (1 + 0{,}4)$ Observe que neste caso, o valor final é o salário após o reajuste, isto é, R$ 3.500,00. $3.500 = S \times 1{,}4$ $S = 3.5001{,}4 \rightarrow \boldsymbol{S = 2.500}$

#13 Matemática PGE PE -2019 CBM-RJ 2024 Comentada

No item seguinte apresenta uma situa ção hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos. Uma loja vende determinado produto em promo ção com 15% de desconto sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e, por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto sobre o preço do produto na promoção. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 25% sobre o preço de venda.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pelo que vimos na teoria, já sabemos que a questão está errada. Dois descontos sucessivos, um de 15% e outro de 10%, NÃO corresponde a um desconto de 25%. Um aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ não resulta no valor inicial Vejamos. Vamos arbitrar um valor de 100 para este produto. O valor final após os descontos será igual a: $vfinal = vinicial \times (1 - i1) \times (1 - i2)$ $vfinal = 100 \times (1 - 0{,}15) \times (1 - 0{,}1)$ $vfinal = 100 \times 0{,}85 \times 0{,}9 \rightarrow \boldsymbol{vfinal = 76{,}5}$ Ou seja, comparado ao preço incial de 100, o desconto total foi de: $\Delta\% = vfinal - vinicial$ $vinicial \times 100$ $\Delta\% = 76{,}5 - 100100 \times 100$ $\rightarrow \Delta\% = \boldsymbol{-23{,}5}$ Então, nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 23,5% sobre o preço de venda. Dois descontos sucessivos, um de 15% e outro de 10% equivale a um desconto total de 23,5%.

#15 Matemática PGE PE -2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Julgue o item seguinte, relativo a juros, taxas de juros e rendas uniformes e variáveis. Se o preço inicial de um produto for corrigido anualmente em 30% de seu valor vigente, então, após dois anos, o preço do produto terá correção de 69% sobre o seu valor inicial.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática 1 + $i1$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O valor final do produto após dois reajustes anuais de 30% será igual a: $vfinal = vinicial \times (1 + i1) \times (1 + i2)$ $vfinal = vinicial \times (1 + 0{,}3) \times (1 + 0{,}3)$ $vfinal = vinicial \times 1{,}3 \times 1{,}3 \rightarrow \boldsymbol{vfinal = 1{,}69vinicial}$ Ou seja, se o preço inicial de um produto for corrigido anualmente em 30% de seu valor vigente, então, após dois anos, o preço do produto terá correção de 69% sobre o seu valor inicial. Logo, a assertiva está CORRETA. Poderíamos, para completar a resolução, calcular a Variação Percentual desta operaçã o e constatar que foi de 69%. Vamos aplicar a fórmula da Variação Percentual e calcular seu valor. $\Delta\% = vfinal - vinicial\ vinicial \times 100$ Calculamos que: $vfinal = 1{,}69vinicial$. Substituindo na equação acima: $\Delta\% = 1{,}69vinicial - vinicial\ vinicial \times 100$ $\Delta\% = 0{,}69vinicial\ vinicial \times 100 \rightarrow \Delta\% = \boldsymbol{69}$ Obs: Você poderia resolver também arbitrando o valor do preço inicial (R$ 100,00). E assim, calcular o valor final que seria R$ 169,00 e constatar que o preço do produto teria correção de 69% sobre o seu valor inicial.

#17 Matemática AGU CBM-RJ 2019 Comentada

Após as vendas natalinas, uma loja entrou em promo ção oferecendo um desconto de 40% em qualquer produto da loja. Após uma semana de promo ção, o gerente resolveu oferecer mais 30% de desconto nos produtos que ainda não haviam sido vendidos. Os dois descontos consecutivos equivalem a um desconto único de a) 12% b) 42% c) 58% d) 70% e) 88%

A 12%

B 42%

C 58%

D 70%

E 88%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos, nesta questão, arbitrar um valor de R$ 100,00 para o produto, uma vez que a qu estão não nos fornece valores (nem final nem inicial). O produto sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 40% e o segundo de 30%. Send o assim, seu preço final será igual a: $vfinal$ = $vinicial$ × (1 − $i1$) × (1 − $i2$) $vfinal$ = 100 × (1 − 0,4) × (1 − 0,3) $vfinal$ = 100 × 0,6 × 0,7 → $\boldsymbol{vfinal}$ = **42** Cuidado para não marcar a Alternativa B . O preço final é R$ 42,00. Todavia a banca nos questiona o valor da Variação Percentual. Irmeos aplicar a fórmula da Variação Percentual e calcular seu valor: Δ% =$vfinal$ − $vinicial$ $vinicial$ × 100 Δ% =42 − 100100 × 100 → Δ% = −**58**% Ou seja, os dois descontos consecutivos (um de 40% e outro de 30%) equival em a um desconto único de 58%.

#18 Matemática PETROBRAS – 2018 CBM-RJ 2024 Comentada

Uma determinada empresa vem adotando uma política de rea justes de preços, de modo que o preço de seu principal produto sofreu um reaj uste de 10% em Set/2017. Em outubro do mesmo ano, o produto sofreu novo reajuste, agora de 5% sobre o valor do mês anterior e, um mês depois, um terceiro reajuste de 6% foi aplicado sobre o preço de outubro, de modo que os três reajustes foram sucessivos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A variação percentual acumulada nesse período, considerando exatamente os três reajustes apr esentados, é superior a 22,5%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Podemos, conforme já estudamos nas questões acima, trabalhar com a incógnita P para o preço ou, arbitrar um valor (geralmente usamos R$ 100,00 para facilitar as contas), uma vez que a banca não fornece nem o valor inicial nem o valor final do produto. Vamos abitrar o valor de R$ 100,00 para o produto e calcular o preço final após os três aumentos sucessivos. $vfinal$ = $vinicial$ × (1 + $i1$) × (1 + $i2$) × (1 + $i3$) $vfinal$ = 100 × (1 + 0,1) × (1 + 0,05) × (1 + 0,06) $vfinal$ = 100 × 1,1 × 1,05 × 1,06 → $\boldsymbol{vfinal}$ = $\mathbf{122,43}$ Como o valor inicial arbitrado é 100, constatamos (sem precisar de conta) que a Variação Percentual é igual a 22,43% e assim, a assertiva está ERRADA. Para calcularmos a Variação Percentual utilizamos a fórmula seguinte: Δ% =$vfinal - vinicial$ $vinicial$ × 100 Δ% =122,43 − 100100 × 100 → Δ% =$\mathbf{22,43}$

#20 Matemática ACS – 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Mesmo com o aumento da frota de veículos no Estado ao longo do tempo, a Cetesb verificou uma melhora na qualidade do ar. Na Região Metropolitana, a qu antidade média de partículas inaláveis caiu de 54 microgramas/m^3, em 2000, para 29 microgramas/m^3, em 2018.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse caso, a redução da quantidade média de partículas inaláveis, por m^3, foi de, aproximadamente, 46%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos aplicar diretamenta a fórmula da Variação Percentual e calcular quanto percentualmente variou a quantidade média de partículas. $\Delta\% = vfinal - vinicial\ vinicial \times 100$ O enunciado nos informa que a quantidade média de partículas inaláveis caiu de 54 microgramas/m^3, em 2000, para 29 microgramas/m^3, em 2018. Substituindo os valores teremos: $\Delta\% = 29 - 5454 \times 100\ \Delta\% = -2554 \times 100\ \Delta\% = -2.50054 \rightarrow \Delta\% \cong \mathbf{46,3}$

CAPÍTULO 07

Lista de Questões de Fixação

#1 Matemática ISS Francisco Morato – 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Estela tem 76% da quantia necessária para a compra de um pacote turístico. Em uma promoção, esse pacote foi oferecido com 30% de desconto, e, dessa maneira, a quantia que Estela possui é suficiente para comprar o pacote e ainda sobrar R$ 426,00. O preço desse pacote, sem o desconto, está entre a) R$ 6.500,00 e R$ 7.000,00.

A R$ 6.500,00 e R$ 7.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 7.000,00 e R$ 7.500,00. c) R$ 8.000,00 e R$ 8.500,00. d) R$ 9.000,00 e R$ 9.500,00.

B R$ 7.000,00 e R$ 7.500,00. c) R$ 8.000,00 e R$ 8.500,00. d) R$ 9.000,00 e R$ 9.500,00.

C R$ 8.000,00 e R$ 8.500,00. d) R$ 9.000,00 e R$ 9.500,00.

D R$ 9.000,00 e R$ 9.500,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 10.000,00 e R$ 10.500,00.

E R$ 10.000,00 e R$ 10.500,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos chamar o preço do pacote de P e o valor que Estela tem de E. Estela tem 76% da quantia necessária para a compra de um pacote turístico. Algebricamen te teremos a seguinte relação: E = 76100 × P → $\boldsymbol{E = 0{,}76P}$ Em uma promoção, esse pacote foi oferecido com 30% de desconto, e, dessa maneira, a quantia que Estela possui é suficiente para comprar o pacote e ainda sobrar R$ 426,00. Acredito que a parte mais complicada da questão é transformar essa oração em uma equação. Vamos lá: E =(P − 30100 × P) + 426 Observe. O valor $\boldsymbol{E}$ que Estela tem é igual ao valor para ela comprar o produto com 30% de desconto e ainda sobrar os R$ 426,00. Cuidado para não colocar a soma dos R$ 426,00 do lado esquerda da equação. Suponha que você tem 100 reais. Nesse caso você conseguiria comprar um produto de 90 reais com 20% de desconto e ainda sobrar 28 reais. Vejamos como ficaria a equação: 100 = (90 − 20100 × 90) + 28 100 = (90 − 18) + 28 100 = 72 + 28 100 = 100 Percebeu? Então, voltando na equação: E =(P − 30100 × P) + 426 O Valor E é suficiente para comprar o produto com 30% de desconto e ainda sobrar R$ 426,00. No início da resolução constatamos que: E = 0,76P. Vamos substituir o valor na equação acima e calcular o preço P do pacote. E =(P − 30100 × P) + 426 0,76P =(P − 0,3P) + 426 0,76P = 0,7P +426 0,76P − 0,7P =426 0,06P =426 P = 4260,06 → $\boldsymbol{P = 7.100}$ Uma maneira mais fácil de resolver seria pensar da seguinte forma: Estela tin ha 76% do valor de P e, posteriormente, o valor caiu para 70% sobrando R$ 426,00. Ou seja, os R$ 426,00 correspondem a 6% de P. 426 = 6100 × P P =42.6006 → P = 7.100

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

VARIAÇÃO ACUMULADA Conforme estudamos acima, podemos calcular a variação percentual acumulada, após uma série d e descontos/aumentos, arbitrando um valor de 100, por exemplo, para o valor inicial e assim calcular o valor final e, posteriormente, a variação percentual.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática que na teoria é o mesmo "camin CBM-RJ 2024 Comentada

Outra forma de se calcular (que na teoria é o mesmo "caminho") é pela seguinte expressão: (1 + $iacumulada$) =× $(\mathbf{1} \pm \boldsymbol{i1})$ × $(\mathbf{1} \pm \boldsymbol{i2})$ × $(\mathbf{1} \pm \boldsymbol{i3})$ × ... ×$(\mathbf{1} \pm \boldsymbol{in})$ Então, vamos tomar como base o exercício resolvido da Petrobras para constatar essa veracidade.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática PETROBRAS – 2018 CBM-RJ 2024 Comentada

Uma determinada empresa vem adotando uma política de rea justes de preços, de modo que o preço de seu principal produto sofreu um reaj uste de 10% em Set/2017. Em outubro do mesmo ano, o produto sofreu novo reajuste, agora de 5% sobre o valor do mês anterior e, um mês depois, um terceiro reajuste de 6% foi aplicado sobre o preço de outubro, de modo que os três reajustes foram sucessivos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A variação percentual acumulada nesse período, considerando exatamente os três reajustes apr esentados, é superior a 22,5%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Resolvemos acima arbitrando um valor de 100 para o valor inicial e depois, de posse do valor final, calculamos a variação percentual. Vamos resolver agora aplicando diretamente a fórmula acima. (1 + $iacumulada$) = (1 ± $i1$) × (1 ± $i2$) × (1 ± $i3$) × ... ×(1 ± in) (1 + $iacumulada$) = (1 + 0,1) × (1 + 0,05) × (1 + 0,06) Observe que os três ajustes são "aumentos percentuais". Logo, o sinal na fórmula é positivo (+). (1 + $iacumulada$) = 1,1 × 1,05 × 1,06 1 + $iacumulada$ = 1,2243 $iacumulada$ = 1,2243 − 1 → $\boldsymbol{iacumulada = 0{,}2243\ ou\ 22{,}43\%}$

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

RESUMO DA AULA Conceito O termo "porcento" é derivado do latim per centum, que significa "por cem" ou "às centenas". Porcentagem, então, representa uma razão em que o denominador é igual a cem (100).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Porcentagem representa uma razão em que o denominador é igual a $\mathbf{100}$ Então, k% será igual a: $k\%$ = $k100$ Cálculo da Porcentagem de um número Para calcular a Porcentagem de um valor , multiplicamos a razão centesimal correspondente à Porcentagem por este valor.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Uma palavra muito importante que deve ser observada quando se resolve proble mas envolvendo Porcentagem é a preposição "de". Isso porque, via de regra, esse termo nos indica uma multiplicação. "de" → multiplicação Aumentos e Descontos Percentuais Um aumento de $i\%$ e depois um desconto de $i\%$ não resulta no valor inicial Variação Percentual A Variação Percentual é dada pela seguinte fórmula:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática $1 + iacumulada$ CBM-RJ 2024 Comentada

$\Delta\% = \boldsymbol{vfinal - vinicial\ vinicial} \times \mathbf{100}$ Variação Acumulada $(1 + iacumulada) = \times (\mathbf{1} \pm \boldsymbol{i1}) \times (\mathbf{1} \pm \boldsymbol{i2}) \times (\mathbf{1} \pm \boldsymbol{i3}) \times \ldots \times (\mathbf{1} \pm \boldsymbol{in})$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.